

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [2] K-BEMS 설치 및 사후관리 개선

관 계 부 서 : 재무처, 수요효율처, 경영지원처, 인천본부

조 치 부 서 : 재무처, 수요효율처, 경영지원처, 인천본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

인천본부는 사옥의 효율적인 에너지 관리 및 비용절감을 위해 한전이 개발한 K-BEMS¹⁾를 기반으로 태양광 발전설비를 시설하였고, 영종지사는 에너지자립형 스마트빌딩을 목표(에너지자립률 60% 이상, 신재생에너지 자급률 30% 이상)로 2019년 1월부터 2020년 10월까지 SB솔루션(K-BEMS 통합플랫폼, 조명, 공조, 주차, 보안, PV+ESS)을 총사업비 18억 원을 투자하여 [표 1]과 같이 구축하여 운영하고 있다.

[표 1] 인천본부 및 영종지사 태양광 발전설비 설치 현황

구분	주소	설치장소	설비용량	설치년월
인천본부	익명화	1층	익명화	익명화
영종지사	익명화	1층, 옥상	익명화	익명화

1) K-BEMS : KEPCO-Building Energy Management System

2. 관계 규정 및 판단기준

「K-BEMS 구축·운영 편람」 8.3.3 태양광발전시스템에 따르면 “관리 및 운영부서는 태양광발전설비 설비하중을 고려하여 사전 사옥 관리부서에 안전 검토를 의뢰하며, 일조량을 감안하여 건물옥상, 주차장 등 유휴공간을 활용하여 설치하며”라고 명시하고 있다.

또한 「녹색건축물 조성 지원법」 제17조 및 동법 시행령 제12조 「건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물(이하 ‘ZEB2’) 인증에 관한 규칙」과 국토교통부 「건축물 에너지효율등급 인증 및 에너지제로건축물 인증 기준」에 따라 1,000㎡ 이상, 17개 용도에 해당하는 공공건축물은 2025. 1. 1.부터 ZEB 인증등급이 5등급(에너지자립률 20% 이상)에서 4등급 이상을 받도록 강화(에너지자립률 40% 이상)되었다.

3. 감사결과 확인된 문제점

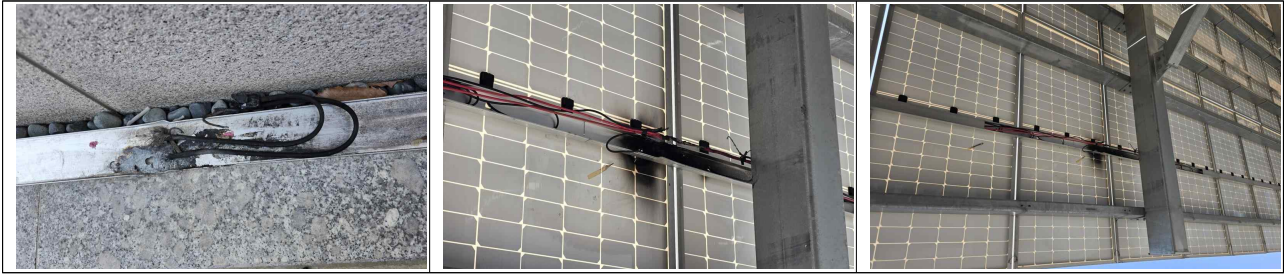
그런데 감사일 현재 인천본부 영종지사의 K-BEMS 태양광 발전실적을 확인한 결과 32kW로 제한하여 발전하는 것으로 확인되었다.

상기와 같이 제한 발전의 시행하고 있는 원인을 확인한 결과 2024. 8. 2. 1층 주차장 상부에 설치되었던 태양광³⁾PV 시스템은 [그림 1]과 같이 원인불명의 손으로 안전 등을 위해 연결을 차단하였으며, [표 2]와 같이 수리 중에 있었다.

2) ZEB : Zero Energy Building(건축물 에너지소비 0)

3) PV : Photovoltaic Cell(태양광 전지)

[그림 1] 영종지사 PV 소손 사진



[표 2] 영종지사 PV 소손 경과

구분	조치내용	비고
익명화	최초 확인 후 태양광 분전함 개방, 본부 담당자에게 문의 결과 사업소에서 수리 확인	-
익명화	태양광 업체 수리 가능여부 유선 문의	익명화
익명화	태양광 업체 문의 및 사진 전송	익명화
익명화	해당자재 수급 불가 및 대체모듈 확인 후 연락주기로 함	익명화
익명화	자재 수급 불가로 수리 불가 안내받음	익명화
익명화	태양광 업체 지사 방문 현장 확인 및 연락주기로 함	익명화
익명화	자재 수급 가능여부 확인 중	익명화
익명화	재문의 결과 자재 수급 불가 확인	익명화
익명화	자재수급 불가로 소손 패널만 분리작업 시행 후 가동	-

또한 2024. 4. 1. ~ 6. 2.(1차) 및 2024. 9. 14. ~ 11. 3.(2차) 기간동안은 산업통산자원부의 ‘전력계통 안정화를 위한 신재생발전 대책발표’ 관련으로 [그림 2]와 같이 수요효율처의 지시에 따라 태양광 발전이 제한되고 있었다.

[그림 2] 공공기관 태양광 발전 제한 지시 공문

			
155025 연산 1차의 계약으로, 2차 수주내용과, 원가표준비율, 계약, 기술종류		155025 연산 1차의 계약으로, 2차 수주내용과, 원가표준비율, 계약, 기술종류	
계약번호 수주(발)일(기) 일자 시 행 일 2024.4.30 표준년월 계약번호 계약 수주 주일차 종료		계약번호 수주(발)일(기) 일자 시 행 일 2024.9.12 표준년월 계약번호 계약 수주 주일차 종료	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약		계약 계약 계약 계약	
계약 계약 계약 계약			

감사 기간 중 영종지사 태양광 발전설비의 감소된 발전량에 대한 적정성 여부를 확인하고자 최초 발전 연월부터 현재까지의 K-BEMS 태양광 발전량을 확인해 본 결과 연월별 발전량 추이는 [표 3]과 같으며, 소손 및 발전량 제한 기간을 전년 동월과 비교한 결과는 [표 4]와 같다.

[표 3] 영종지사 K-BEMS 태양광 발전량 추이(2020년~2025년)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025
1월	－	4,804kWh	5,550kWh	4,619kWh	4,858kWh	2,141 kWh
2월	－	2,340kWh	5,857kWh	5,603kWh	4,410kWh	1,284kWh
3월	－	7,687kWh	6,901kWh	7,686kWh	7,534kWh	－
4월	－	8,717kWh	9,228kWh	7,686kWh	5,202kWh	－
5월	－	9,103kWh	10,343kWh	9,114kWh	6,864kWh	－
6월	－	8,881kWh	7,732kWh	8,972kWh	9,577kWh	－
7월	－	9,919kWh	9,228kWh	7,593kWh	6,713kWh	－
8월	49kWh	8,020kWh	3,261 kWh	8,000kWh	8,524kWh	－
9월	2,408kWh	7,364kWh	7,204kWh	6,164kWh	3,721kWh	－
10월	6,669kWh	5,973kWh	3,617kWh	3,833kWh	2,668kWh	－
11월	3,436kWh	4,098kWh	4,930kWh	4,594kWh	2,790kWh	－
12월	5,074kWh	4,929kWh	3,490kWh	3,925kWh	3,384kWh	－
합계	17,636kWh	81,835kWh	77,341 kWh	77,789kWh	66,245kWh	3,425kWh

[표 4] 발전량 제한 및 소손 기간 비교

구분		'23년 9월 ~ 10월	'24년 9월 ~ 10월	증감	비고
소손	9월	6,164kWh	3,721kWh	△2,443kWh	2024.08.21.
	10월	3,833kWh	2,668kWh	△1,215kWh	
	소계	9,997kWh	6,389kWh	△3,658kWh	
발전 제한	4월	7,686kWh	5,202kWh	△2,484kWh	하반기 발전제한 기간(9월~10월) 은 소손 기간과 중복
	5월	9,114kWh	6,864kWh	△2,250kWh	
	9월	6,164kWh	3,721kWh	△2,443kWh	
	10월	3,833kWh	2,668kWh	△1,215kWh	
	소계	26,797kWh	18,455kWh	△8,392kWh	
합 계				△12,050kWh	

또한 감소된 발전량에 대한 정확성을 기하기 위해 ① 정상 발전된 3개년 (2021년~2023년) 연간 평균 발전량인 78,988kWh와 '24년 연간 발전량인 66,245kWh와의 차이인 12,743kWh와 ② 전년 동월 대비 감소된 발전량인 18,389kWh와의 평균값을 계산한 결과 15,566kWh로 나타났다.

그러나 15,566kWh는 태양광 발전용량인 120.54kW의 연간 계획 발전량⁴⁾인 140,791kWh~158,390kWh와 비교해 볼 때 11% ~ 9.8%의 미미한 수준으로 발전량 제한 및 소손이 발전량 감소의 직접적인 원인으로 보기 어렵다고 판단된다.

따라서 발전량 감소의 다른 원인을 찾아 본 결과 영종지사의 사옥 부지매입 및 신축은 영종도 개발사업으로 조성되고 있는 부지가 선정되어 [표 5]와 같이 2019년 1월 공사업체 계약 및 2020년 11월에 준공되었고, 인접 부지는 유사기간인 2019년 3월 사업계획승인 고시가 되어 주상복합아파트(26층, 450세대)로 개발

4) 계획 발전량 : 한국에너지관리공단 Q&A “설비용량(120.54kW) × 일평균발전시간(3.2~3.6시간) × 일수(365일)”

되었기 때문에 이로인한 일사량 감소를 근무직원 및 현장조사를 통해 확인할 수 있었다.

[표 5] 영종지사 사옥 신축 추진 경과

구분	영종지사	영종도 개발사업('03.08.11.~'25.12.31.)	
-	-	2003.08.	◆▣#구역 지정고시 및 개발계획 승인
-	-	2007.04.	분양공고 및 공급착수
-	-	2007.12.~ 2016.12.	조성공사 착공 및 1~3단계 사업 준공
-	-	2009.02.	▲◎※▣부고시 제2000-00호 <별표>16 : 00층, 000세대
2015.11.05.	인천본부 신축부지 확보계획(안) 자산관리처 제출	-	-
2016.02.01.	비유동자산관리위원회 부지선정	-	-
2016.02.12.	자산관리처 신축사업 추진 통보	-	-
2017.07.04.	사옥 설계 공모 및 결과 통보	-	-
2019.01.16.	사옥 신축공사 계약 체결	2019.03.06.	주택건설사업계획승인 고시 (주)♠☆건설(26층, 450세대)
-	-	2019.06.28.	(주)♠☆건설 입주자모집공고
2020.08.	K-BEMS 발전 시작	-	-
2020.11.05.	영종지사 사옥 준공식	-	-
-	-	2022.02.	(주)♠☆건설 입주

결국 발전량은 발전설비 일부 소손, 발전 제한 등으로 영향을 받을 수는 있으나 핵심적인 원인은 아니며, 태양광 발전설비가 햇빛을 이용한 발전방법임을 감안하면 일사량의 증감이 가장 큰 요소라고 판단된다.

그러므로 태양광 발전설비는 설치 계획부터 용도폐지 시까지 일사량에 대한 정보 수집과 검토가 필요하나, 재무처의 영종지사 사옥 신축부지 선정 사례를 보면 인천본부에서 제출한 사옥 신축부지 확보계획(안)과 신축부지 점검표 및 건축

관련 법규검토 항목 등에서 향후 인접 부지 건축물 등으로 인한 일사량 감소피해에 대한 검토기준은 없었으며 검토되지 않았다.

수요효율처의 「K-BEMS 구축·운영 편람」 8.3.3 태양광발전시스템에 따르면 일조량을 감안하여 건물옥상, 주차장 등 유휴공간을 활용하여 설치하도록 하고 있으나 동 편람 11.1.3 태양광 시험 및 검사 항목에는 태양광발전시스템 구축 이후 일사량 감소피해에 대한 검토 항목은 없었고, 영종지사 신축 시에도 검토되지 않았다.

또한 사옥건설처(現 경영지원처 사옥건설실)의 사옥설비 설계기준에 따르면 건축물의 에너지 절약 관련법규에 따라 사옥이 신축되는 경우에만 ‘태양광 발전시스템 설계 시 고려사항’으로 ‘설치위치 결정’측면에서 ‘양호한 일사조건’이 검토되고 있으나 건물 준공 후 일사량 감소피해에 대한 검토 항목은 없었고, 영종지사 신축 시에도 검토되지 않았다.

그리고 사옥 준공 전후 인접 부지의 고층건물로 인한 일사량 감소 피해는 PV시스템의 태양전지 수명이 25년임을 감안할 때 장기간 계속될 수 있으므로 적절한 피해배상기준을 통하여 업무처리를 진행할 필요가 있으나 인천본부의 피해배상 사례⁵⁾(배상금액 87,411천 원)와 같이 개별 소송 등을 통하여 처리하고 있었다.

5) 인천본(전력)-1392('21. 2. 4.), 인천본(전력)-1775('21.2.16), 등부 2021년 제957호('21. 5. 7.)

따라서 재무처, 수요효율처, 경영지원처, 지역본부 1·2차 사업소는 일사량 감소피해가 발생하지 않도록 사전 검토 및 사후 배상 기준을 수립하여 에너지 절감 목표 및 최적 운영여건을 조성하고, 일사량 증감에 적극적으로 대처할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견 및 검토

재무처 담당자는 사옥부지 선정 시 태양광 발전설비에 대한 피해 여부를 검토하기 위해서는 세부 정보와 사업계획이 변동되지 않아야하나 비유동자산관리위원회 개최 전후 계속 변경됨에 따라 검토항목으로 신설하는 것은 어려우며 피해 사실이 명확한 경우에는 건별 소송 등을 통하여 피해배상을 받는 것이 타당하다고 답변하였다.

수요효율처 담당자는 K-BEMS의 주관부서로서 일사량 감소 등으로 피해가 발생할 경우 피해배상을 받아야 하는 것이 타당하다는 답변을 하였으나 피해 배상 기준을 「K-BEMS 구축·운영 편람」에 반영하는 것은 구축기준의 제한으로 실효성이 적기에 구축기준 확대와 함께 진행하는 것이 필요하다고 답변하였다.

경영지원처 사옥건설실 담당자는 K-BEMS를 기반으로 하는 태양광 발전설비에 대하여 세부 정보와 사업계획이 변동될 수 있음으로 설계기준에 반영하기는 어려우나 준공 이후 피해 사실이 명확할 경우에는 건별 소송 등을 통하여 피해배상을 받는 것이 타당하다고 답변하였다.

따라서 관계부서 담당자의 의견을 종합적으로 검토한 결과, 건축물의 에너지 소비 제한 및 관리 관련 법령은 향후에도 계속 강화될 예정임으로 태양광 발전의 핵심 요소인 일사량의 중요성을 감안하여 부지선정·건축·설비운영 부서에서는 초기 투자비, 장기간 운영 및 설비 피해 지속 등에 대응할 수 있도록 일사량뿐만 아니라 대체 방안까지 검토가 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

재무처장은 사옥 등 신축 부지 선정 과정에서 해당 부지의 일사량 검토가 이루어질 수 있도록 항목을 추가하는 방안을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

수요효율처장은 K-BEMS 관련 태양광 발전설비 구축·운영 시 일사량 감소로 인한 피해에 대응할 수 있는 방안을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

경영지원처장은 사옥 등 신축 관련 최초 일사량 측정 이후 추가 측정을 시행하여 증빙자료로 활용할 수 있는 방안과 일사량 감소 예상시 타 신재생에너지로의 대체 및 피해가 발생할 경우 배상 기준(주관부서, 절차 등)을 마련하여 주시기 바랍니다. (개선)

인천본부장은 일사량 감소에 따른 태양광 발전량 감소 피해 예방을 위해 자체 배상 사례를 활용하여 관련 담당자를 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.

니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	개 선 3 통 보 1	-	-	재 무 처 수 요 효 율 처 경 영 지 원 처 인 천 본 부	재 무 처 수 요 효 율 처 경 영 지 원 처 인 천 본 부